

Solucionario PC-1 de Inteligencia Artificial

1. Fundamentos de la IA y Tipos de Racionalidad

Sistemas que piensan racionalmente: Se enfocan en el proceso lógico interno, utilizando lógica formal para emular el pensamiento humano (ej: sistemas expertos).

Sistemas que actúan racionalmente: Se centran en acciones "correctas" para lograr objetivos, independientemente del proceso interno (ej: agentes inteligentes).

Racionalidad Restringida (Herbert Simon): La racionalidad está limitada por sensores, efectores, potencia computacional y consideraciones económicas. Los agentes de IA no pueden ser omniscientes ni siempre óptimos.

Ejemplo de limitación: Un agente de pronóstico del tiempo con potencia computacional limitada debe simplificar modelos, reducir granularidad de datos o priorizar velocidad sobre precisión, resultando en pronósticos útiles pero no ideales.

2. El Misterio de la Conciencia y la IA

Problemas Fáciles: Funciones observables asociadas con conciencia que pueden modelarse computacionalmente (procesamiento sensorial, aprendizaje, toma de decisiones).

Problema Difícil: Explicar cómo emerge la experiencia subjetiva (qualia) de procesos neuronales - la sensación interna de "ser algo".

Argumento de la Habitación China (Searle): Cuestiona si la simulación de comportamiento inteligente implica verdadera comprensión o conciencia. Una persona manipulando símbolos chinos sin entenderlos demuestra que una IA podría procesar información sin experiencia subjetiva, relacionándose directamente con el Problema Difícil de la conciencia.

3. Diseño de Agentes y Propiedades del Entorno

Propiedades del entorno de control de tráfico aéreo:

- Observabilidad: Parcial (no se percibe todo el estado)
- Número de agentes: Multiagente (múltiples aeronaves y controladores)
- Determinismo: Estocástico (factores impredecibles)
- Episodicidad: Secuencial (acciones impactan estados futuros)
- Cambio temporal: Dinámico (entorno cambia constantemente)
- Discretización: Continuo (variables críticas son continuas)

Agente más adecuado: Agente híbrido que combina:

- Basado en modelos (para información no observable)
- Basado en objetivos (para alcanzar metas específicas)
- Que aprende (para adaptarse al entorno dinámico)



- Componentes reactivos (para emergencias)

4. Entornos Complejos y Tipos de Agentes

Propiedades del entorno de trading:

- Observabilidad: Parcial (no se accede a toda la información)
- Número de agentes: Multiagente (muchos traders interactuando)
- Determinismo: Estocástico (resultados no completamente predecibles)
- Episodicidad: Secuencial (decisiones actuales afectan futuras)
- Cambio temporal: Dinámico (mercado cambia constantemente)
- Discretización: Continuo (precios y tiempo son continuos)

Agente más adecuado: Agente híbrido combinando:

- Basado en utilidad (maximizar retorno y minimizar riesgo)
- Que aprende (adaptarse a condiciones cambiantes)
- Basado en modelos (construir modelos predictivos)
- Deliberativo (planificación a largo plazo)
- Reactivo simple (respuestas rápidas a eventos inmediatos)

5. Representación de Problemas y Complejidad del Espacio de Estados

Componentes de un problema (Puzzle-8):

1. Estado inicial: Configuración inicial del tablero
2. Acciones: Movimientos posibles del hueco (arriba, abajo, izquierda, derecha)
3. Estado final: Configuración objetivo ordenada
4. Función de costo: Número de movimientos para resolver

Complejidad espacial: 181,440 estados posibles ($9!/2$) impactan significativamente:

- BFS: Complejidad espacial $O(b^s)$ - consume mucha memoria para soluciones profundas
- DFS: Complejidad espacial $O(b \cdot m)$ - más eficiente en espacio pero no garantiza optimalidad

6. Comparación de Algoritmos de Búsqueda No Informada

BFS: Completo y óptimo (costos unitarios), pero alta complejidad espacial $O(b^d)$.

DFS: Menor complejidad espacial $O(b \cdot m)$, pero no completo ni óptimo.

UCS: Óptimo para costos variables, pero alta complejidad temporal y espacial.

Escenarios:

- DFS supera a BFS: En laberintos profundos y estrechos con solución a gran profundidad.
- BFS supera a DFS: Cuando existe solución superficial y se requiere el camino más corto.

7. Heurísticas Admisibles y Consistentes en A*

Función heurística: Estima qué tan cerca está un estado del objetivo.

Admisibilidad ($h(n) \leq h^*(n)$): Nunca sobreestima el costo real. Garantiza optimalidad de A*.

Consistencia ($h(n) \leq \text{costo}(n, n') + h(n')$): Garantiza optimalidad en grafos y eficiencia.

Heurísticas para 8-puzzle:

- Piezas descolocadas: Admisible y consistente, pero menos informada.
- Distancia Manhattan: Más informada, admisible y consistente, considerando no solo si una pieza está fuera de lugar sino qué tan lejos está.

8. Búsqueda Voraz Primero el Mejor vs. A* Search

GBF: Usa $f(n) = h(n)$. Expande nodos más cercanos al objetivo según heurística. "Codicioso", no considera costo acumulado.

A*: Usa $f(n) = g(n) + h(n)$. Combina costo real y estimado.

Problemas de GBF: Puede llevar a soluciones no óptimas o ser incompleto. Peor que DFS en casos con heurísticas engañosas.

Ventajas de A*: Con heurística admisible y consistente, garantiza optimalidad. Equilibra costo acumulado y estimado, evitando caminos prometedores localmente pero costosos globalmente.

9. Dilemas Éticos en IA: Perspectiva Kantiana y Utilitarista

Ética kantiana (deontológica): Basada en deberes y reglas morales universales. Las acciones son correctas si siguen imperativos categóricos y tratan a humanos como fines, no medios.

Utilitarismo: Moralidad basada en resultados. La acción correcta maximiza la utilidad/felicidad para el mayor número.

Dilema de conducción autónoma:

- Agente kantiano: No sacrificaría intencionalmente a un peatón, pues violaría el deber de no matar.
- Agente utilitarista: Sacrificaría a un peatón para salvar a cinco ocupantes, maximizando el bienestar general.

Desafíos de implementación: Rigidez de reglas kantianas vs. "conclusión repugnante" del utilitarismo. Dificultad para codificar valores éticos y prever consecuencias.

10. Historia de la IA y Bases Filosóficas

La historia de la IA muestra ciclos de "entusiasmo" e "invierno", influenciada por diversas disciplinas:

- Filosofía: Conceptos de racionalidad y mente
- Psicología: Modelos de cognición y aprendizaje
- Neurociencia: Comprensión del cerebro
- Economía: Teoría de decisiones y racionalidad limitada
- Teoría de Control: Sistemas de retroalimentación
- Ingeniería Computacional: Hardware y algoritmos

- Lingüística Computacional: Procesamiento del lenguaje

Estas bases interdisciplinarias han moldeado el desarrollo de la IA a lo largo de su historia, desde sus inicios hasta la actualidad.